

Diseño y Análisis de Controladores PID para Sistemas Dinámicos

Daniel Felipe Sarmiento Pilonieta - 2202797

Monica Cristina Peña Rincon - 2205125

Fabian Andres Amador Ballesteros - 2204215

Abstract—En este trabajo se analiza el diseño de controladores PID aplicados a sistemas dinámicos mediante técnicas clásicas de control. A partir de la respuesta al escalón del proceso se obtiene un modelo equivalente de primer orden con retardo (FOPDT), utilizado para la sintonización del controlador. Se comparan los métodos de Ziegler–Nichols y Chien–Hrones–Reswick (CHR) evaluando estabilidad, sobreimpulso y tiempo de establecimiento. Finalmente se estudia la implementación digital considerando saturación del actuador, anti-windup y acción derivativa, permitiendo analizar el compromiso entre rapidez de respuesta y estabilidad del sistema.

I. INTRODUCCIÓN

El control automático es una herramienta fundamental en la ingeniería moderna, ya que permite regular el comportamiento de sistemas dinámicos para cumplir especificaciones de desempeño. Entre las estrategias más utilizadas en la industria se encuentran los controladores proporcional–integral–derivativo (PID), debido a su simplicidad de implementación y su capacidad para mejorar la estabilidad y la respuesta de los procesos.

La correcta sintonización de los parámetros del PID es esencial para lograr un buen desempeño del sistema. Para ello se han desarrollado distintos métodos de ajuste basados en modelos del proceso o en características dinámicas obtenidas experimentalmente.

En este trabajo se analiza el diseño de controladores PID para sistemas dinámicos, comparando diferentes métodos de sintonización y su implementación digital.

II. PROBLEMA 1: DISEÑO DE CONTROLADOR PID

A. Modelo del sistema

El sistema analizado está representado por la función de transferencia:

$$G(s) = \frac{6}{(1.5s + 1)(0.7s + 1)(0.3s + 1)} \quad (1)$$

B. Respuesta al escalón

La respuesta al escalón del sistema se obtuvo mediante simulación en MATLAB.

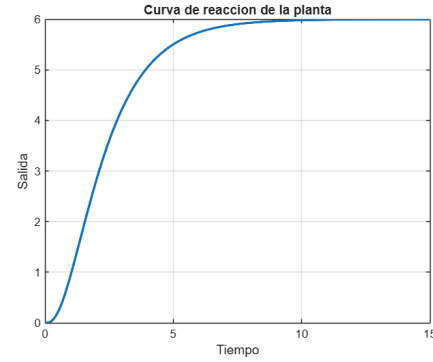


Fig. 1: Curva de reacción de la planta.

A partir de esta respuesta se estimó el modelo equivalente FOPDT.

C. Modelo aproximado

Los parámetros estimados fueron:

- Ganancia $K = 6$
- Constante de tiempo $T = 1.92$
- Retardo $L = 0.73$

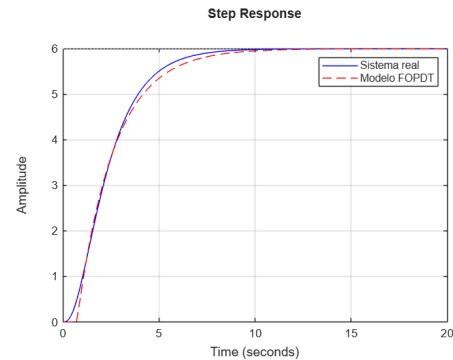


Fig. 2: Comparación del sistema real y modelo FOPDT.

D. Diseño de controladores

Se diseñaron controladores PID mediante tres métodos de sintonización: Ziegler–Nichols por oscilaciones sostenidas (ZN1), Ziegler–Nichols por curva de reacción (ZN2) y Chien–Hrones–Reswick (CHR).

Para el método Ziegler–Nichols basado en oscilaciones sostenidas se obtuvieron los parámetros críticos del sistema: $K_u = 2.1$ y $P_u = 2.17$, a partir de los cuales se calcularon

los parámetros del controlador. Las Figuras 3, 4 y 5 muestran las respuestas del sistema en lazo cerrado para cada método de sintonización.

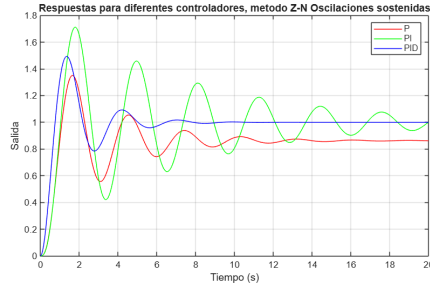


Fig. 3: Respuesta del sistema con Ziegler-Nichols método 1 (oscilaciones sostenidas).



Fig. 4: Respuesta del sistema con Ziegler-Nichols método 2 (curva de reacción).

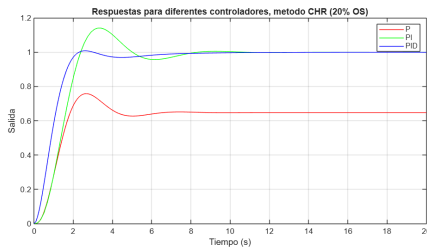


Fig. 5: Respuesta del sistema utilizando el método CHR.

Para comparar el desempeño de los controladores se evaluaron los indicadores de desempeño: sobreimpulso (M_p), tiempo de establecimiento (t_s), integral del error absoluto (IAE) e integral del error cuadrático ponderado por el tiempo (ITSE).

	Metodo	Mp	ts	IAE	ITSE
1	"ZN Reaccion"	19.2776	5.2208	1.0668	0.2878
2	"ZN Oscilacion"	49.4076	6.1375	1.2295	0.4340
3	"CHR"	0.8639	5.7214	1.0511	0.2908

Fig. 6: Comparación de indicadores de desempeño para los distintos métodos de sintonización.

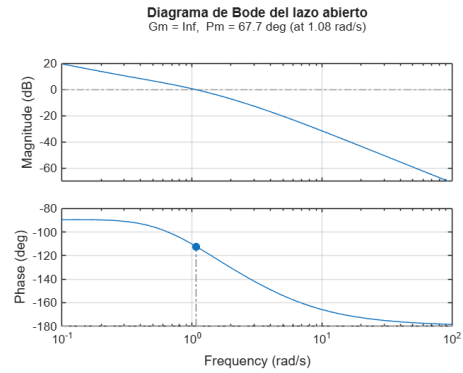


Fig. 7: Diagrama de Bode del sistema en lazo abierto.

A partir de los resultados obtenidos se observa que el método Ziegler-Nichols por oscilaciones sostenidas presenta el mayor sobreimpulso (49.4%) y mayor error acumulado. El método Ziegler-Nichols por curva de reacción muestra un desempeño intermedio con menor tiempo de establecimiento y un sobreimpulso cercano al 20%. El método CHR presenta el menor sobreimpulso (0.86%) y menor IAE, proporcionando una respuesta más suave y estable. Por esta razón, fue seleccionado para la implementación digital del controlador.

E. Análisis en frecuencia

Se analizó el lazo abierto $L(s) = C(s)G(s)$ mediante el diagrama de Bode mostrado en la Figura 7.

A partir del diagrama de Bode se determinaron los indicadores de estabilidad: margen de fase, margen de ganancia y frecuencia de cruce de ganancia. El margen de fase obtenido es aproximadamente 67.7° , lo que indica un sistema bien amortiguado y robusto frente a perturbaciones.

El margen de ganancia es infinito debido a que la fase no alcanza -180° , por lo que no existe una frecuencia de cruce de fase que limite la estabilidad. Estos resultados concuerdan con la respuesta temporal, la cual muestra un comportamiento estable, bien amortiguado y con muy bajo sobreimpulso.

F. Implementación digital, saturación, anti-windup y acción derivativa

El controlador PID continuo se discretizó mediante la aproximación bilineal de Tustin

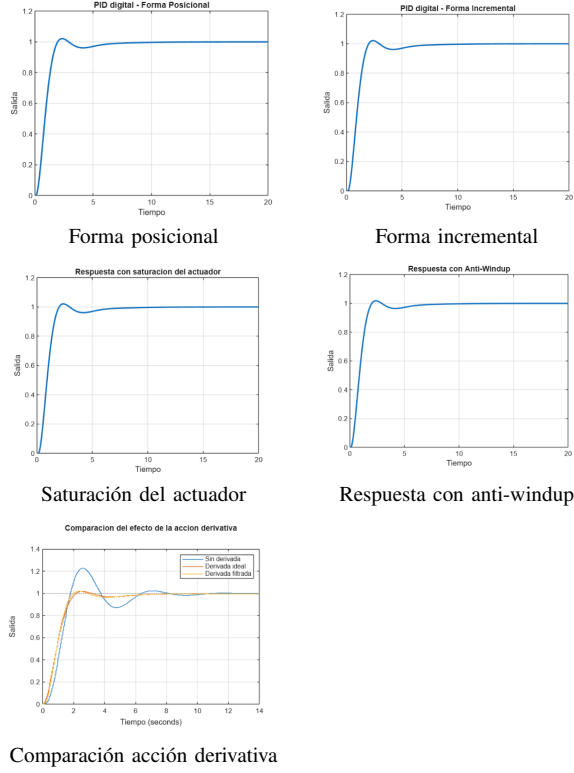
$$s \approx \frac{2}{T_s} \frac{z - 1}{z + 1} \quad (2)$$

Se implementó el controlador manualmente en forma posicional e incremental. Las simulaciones en lazo cerrado consideraron saturación del actuador en el rango $u \in [-5, 5]$. Además, se evaluó el uso de anti-windup por retrocálculo y el efecto de la acción derivativa.

Indicadores de desempeño

- IAE posicional = 1.0431
- IAE incremental = 1.0931
- ITSE posicional = 0.2822
- ITSE incremental = 0.3165

TABLE I: Respuestas del sistema en diferentes configuraciones



- M_p posicional = 2.11%
- M_p incremental = 2.11%
- t_s posicional = 5.65 s
- t_s incremental = 5.70 s

Para el ajuste del anti-windup se evaluaron valores de T_t entre 0.05 y 1, obteniendo prácticamente el mismo desempeño:

$$IAE \approx 1.0386 \quad E_{control} \approx 1.1499$$

En la evaluación de la acción derivativa se obtuvieron los siguientes resultados:

- IAE sin derivada = 1.6296
- IAE derivada ideal = 1.0405
- IAE derivada filtrada = 1.0402
- M_p sin derivada = 22.69%
- M_p derivada ideal = 1.70%
- M_p derivada filtrada = 1.93%
- t_s sin derivada = 7.39 s
- t_s derivada ideal = 5.76 s
- t_s derivada filtrada = 5.50 s

Preguntas de análisis

1. Diferencias entre forma posicional e incremental bajo saturación

Ambas implementaciones presentan respuestas muy similares. La forma posicional obtiene ligeramente menor IAE e ITSE, mientras que la incremental presenta una energía de control levemente menor. Las diferencias en sobreimpulso y tiempo de establecimiento son mínimas.

2. Valor de T_t que reduce el IAE sin aumentar la energía de control

Todos los valores evaluados de T_t entre 0.05 y 1 producen prácticamente el mismo IAE (1.0386) y energía de control (1.1499), por lo que valores intermedios permiten limitar el *windup* sin afectar el desempeño.

3. Efecto de la acción derivativa

La acción derivativa mejora notablemente la respuesta. Sin derivada el sobreimpulso es 22.69%, mientras que con derivada se reduce a cerca de 2% y disminuye el tiempo de establecimiento. La derivada filtrada ofrece un desempeño similar a la ideal, pero con mayor robustez frente al ruido.

III. PROBLEMA 2: CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTOR DC

El sistema está modelado por:

$$G(s) = \frac{10e^{-0.15s}}{(0.6s + 1)(0.12s + 1)(0.04s + 1)} \quad (3)$$

A. Respuesta del sistema

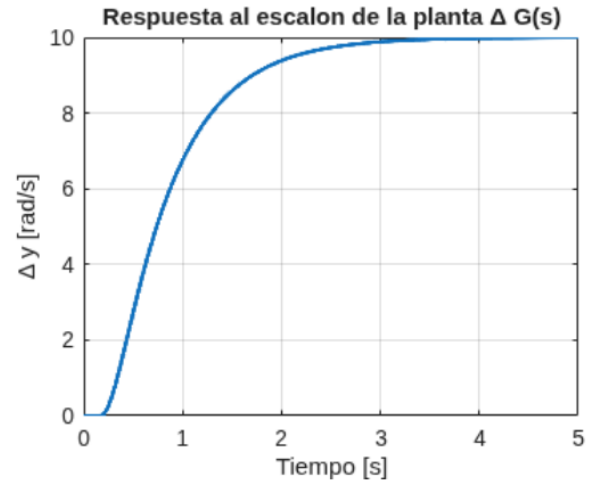


Fig. 8: Respuesta al escalón del sistema.

B. Diseño del controlador

Se diseñaron controladores mediante los métodos Ziegler-Nichols y CHR.

Posteriormente se optimizó el controlador para cumplir las especificaciones:

- $M_p < 10\%$
- $t_s < 0.6s$
- error estacionario nulo

C. Implementación digital

El controlador final fue discretizado y se consideraron las restricciones físicas del actuador $0 \leq u \leq 24V$.

D. Derivada filtrada y robustez

La derivada filtrada reduce la amplificación de ruido de alta frecuencia.

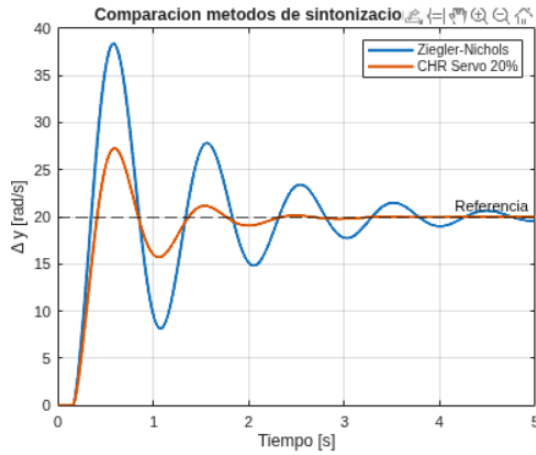


Fig. 9: Comparación de métodos de sintonización.

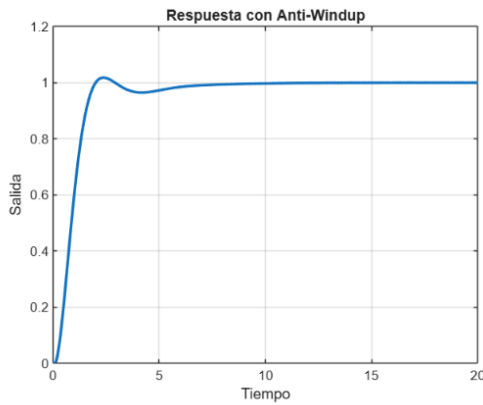


Fig. 10: Respuesta del sistema con saturación y anti-windup.

E. Preguntas de análisis:

1. COMPROMISO ENTRE RAPIDEZ, SATURACIÓN Y ENERGÍA DE CONTROL

Existe un compromiso entre rapidez de respuesta, saturación del actuador y energía de control. Respuestas más rápidas requieren mayores ganancias del PID, generando señales de control más grandes que pueden saturar el actuador, limitado a ± 12 V.

El esfuerzo del actuador se evalúa mediante la energía de control

$$E_u = \int u(t)^2 dt$$

Por lo tanto, aumentar la rapidez incrementa la energía de control y el riesgo de saturación, mientras que reducir el esfuerzo de control produce respuestas más lentas.

2. ¿EL ANTI-WINDUP MEJORA EL DESEMPEÑO GLOBAL O SOLO EVITA RECUPERACIÓN LENTA?

El *windup* ocurre cuando el actuador se satura y el integrador del PID continúa acumulando error

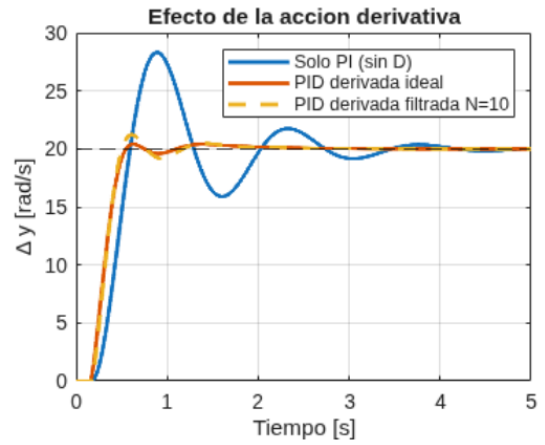


Fig. 11: Comparación entre derivada ideal y derivada filtrada.

$$I(t) = K_i \int e(t) dt$$

lo que provoca sobreimpulso y recuperación lenta. El anti-windup corrige el integrador cuando ocurre saturación. Las simulaciones muestran que reduce el sobreimpulso y el tiempo de establecimiento. Por tanto, no solo evita recuperación lenta, sino que mejora el desempeño del sistema cuando hay saturación.

3. ¿LA DERIVADA APORTA MEJORA REAL EN PRESENCIA DE RETARDO?

La planta presenta un retardo $L = 0.15$ s, lo que introduce desfase en el sistema. La acción derivativa

$$u_D(t) = K_d \frac{de(t)}{dt}$$

mejora el amortiguamiento y reduce el sobreimpulso, aunque no puede compensar completamente el retardo. En la práctica se utiliza derivada filtrada para evitar amplificación de ruido. En consecuencia, la derivada sí mejora la estabilidad y la respuesta del sistema cuando el retardo es moderado.

IV. CONCLUSIONES

Se diseñaron e implementaron controladores PID mediante distintos métodos clásicos de sintonización. El método CHR presentó el mejor compromiso entre rapidez y amortiguamiento en el primer sistema. La implementación digital permitió analizar efectos prácticos como saturación del actuador y acumulación del integrador. El uso de anti-windup mejoró la recuperación ante saturación, mientras que la derivada filtrada aumentó el amortiguamiento sin amplificar ruido. Finalmente, el controlador del motor DC cumplió las especificaciones de desempeño y mostró robustez ante variaciones paramétricas.

V. ANEXOS

El código utilizado en este proyecto se encuentra disponible en el siguiente repositorio:

Repositorio del proyecto en GitHub